Laboratório 06

1) Crie um novo projeto com um arquivo “main.c” contendo o seguinte código:

```
#include "config.h"
#include "pic18f4520.h"
#include "lcd.h"
#include "keypad.h"
void main(void) {
    unsigned int tecla = 16;
    unsigned char coluna=0,linha=0;
    lcdInit();
    kpInit();
    lcdCommand(0x80);
    for(;;){
       kpDebounce();
       if (kpRead() != tecla){
       tecla = kpRead();
       if (BitTst(tecla,2)) linha=0;  //tecla 3
       if (BitTst(tecla,3)) linha=1;  //tecla 6
       if (BitTst(tecla,1)) coluna++; //tecla B
       if (BitTst(tecla,5)) coluna--; //tecla 5
       lcdPosition(linha,coluna);
       }
    }
}
```

Crie a função lcdPosition() no arquivo “main.c” que recebe dois unsigned char: linha e coluna. Ela deve utilizar os comandos do LCD para movimentar o cursor do LCD para a linha e coluna indicada (Primeira linha 0x80, Segunda linha 0xC0). As colunas seguem a sequência 0x80,0x81,0x82,… para a primeira linha e 0xC0, 0xC1, 0xC2,… para a segunda linha.

2) Crie um relógio com horas, minutos e segundos **no LCD**. Os botões 1 e 4 devem ajustar as horas. Os botões 2 e 5 os minutos, e os botões 3 e 6 os segundos.

```
//exemplo de relógio
void main(void) {
    unsigned long int cont=0;
    lcdInit();
    for(;;){
       cont++;
       lcdPosition(1,0);
       lcdData((((cont/360000)%24)/10) + 48);
       lcdData((((cont/360000)%24)%10) + 48);
       lcdData(':');
       lcdData((cont/60000)%6 + 48);
       lcdData((cont/6000)%10 + 48);
       lcdData(':');
       lcdData((cont/1000)%6 + 48);
       lcdData((cont/100)%10 + 48);
       //ciclo de 10ms +-.
       }
}
```

Experiência baseada no roteiro elaborado pelo Prof. Rodrigo Maximiano.